Seção 1 — Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação

- **Nome:** Giovanna Nascimento Chaves
- **Curso:** Ciência da Computação
- **Polo/Turma:** Brasília — Turma 2025/2
- **E-mail institucional:** giovanna.nc@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido
No dia a dia, pessoas e equipes enfrentam dificuldades para organizar e acompanhar suas tarefas. Sem um sistema dedicado, é comum perder o controle do que ainda precisa ser feito, esquecer prazos importantes e não ter clareza sobre quais atividades já foram concluídas. Gerenciar tarefas apenas pela memória ou em anotações dispersas gera retrabalho, atrasos e queda de produtividade.

A Solução Proposta — TaskTracker
O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que permitirá ao usuário cadastrar novas tarefas informando título, descrição, nível de prioridade (Alta, Média ou Baixa) e data limite. O sistema exibirá a lista de tarefas pendentes de forma organizada, possibilitará marcar tarefas como concluídas e apresentará um resumo do total de atividades realizadas. Com isso, o usuário terá controle claro e centralizado de suas responsabilidades diárias.

Seção 2 — Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

Informações que o usuário precisará fornecer ao sistema:

Campo	Descrição	Exemplo
Título	Nome da tarefa	"Estudar para a prova de Cálculo"
Descrição	Detalhamento opcional da tarefa	"Revisar capítulos 3 e 4 do livro"
Prioridade	Nível de urgência da tarefa	Alta, Média ou Baixa
Data Limite	Prazo para conclusão da tarefa	20/09/2026

Saídas de Dados

Informações que o sistema deverá apresentar ao usuário:

- Lista de tarefas pendentes, organizadas por prioridade

- Mensagem de confirmação ao cadastrar uma nova tarefa ("Tarefa cadastrada com sucesso!")
- Mensagem de confirmação ao concluir uma tarefa ("Tarefa marcada como concluída!")
- Total de tarefas pendentes e total de tarefas concluídas
- Aviso quando não houver nenhuma tarefa cadastrada

Regras do Sistema

1. O sistema não pode aceitar uma tarefa sem título — o campo é obrigatório.
2. A prioridade deve ser obrigatoriamente uma das três opções: Alta, Média ou Baixa.
3. Não é permitido cadastrar duas tarefas com o mesmo título.
4. Uma tarefa só pode ser marcada como concluída se já estiver cadastrada na lista.
5. A data limite, quando informada, deve ser uma data futura em relação à data atual.

Seção 3 — Receita Lógica do Sistema

Funcionalidade 1 — Cadastrar uma Nova Tarefa

1. Exibir o menu principal para o usuário
2. O usuário escolhe a opção "Cadastrar nova tarefa"
3. Pedir ao usuário que informe o título da tarefa
4. Verificar se o título está vazio
    - Se estiver vazio: exibir mensagem de erro e voltar ao passo 3
5. Verificar se já existe uma tarefa com esse título na lista
    - Se já existir: exibir mensagem de erro e voltar ao passo 3
6. Pedir ao usuário que informe a descrição (opcional — pode deixar em branco)
7. Pedir ao usuário que informe a prioridade (Alta, Média ou Baixa)
8. Verificar se a prioridade informada é válida
    - Se não for válida: exibir mensagem de erro e voltar ao passo 7
9. Pedir ao usuário que informe a data limite (opcional)
10. Salvar a tarefa na lista com status "Pendente"
11. Exibir mensagem: "Tarefa cadastrada com sucesso!"
12. Voltar ao menu principal

Funcionalidade 2 — Visualizar Tarefas Pendentes

1. O usuário escolhe a opção "Ver tarefas pendentes"
2. Acessar a lista de tarefas salvas no sistema
3. Verificar se existe alguma tarefa na lista
    - Se não existir nenhuma: exibir mensagem "Nenhuma tarefa cadastrada ainda" e voltar ao menu principal
4. Filtrar apenas as tarefas com status "Pendente"
5. Ordenar as tarefas por prioridade (Alta → Média → Baixa)
6. Exibir cada tarefa com: título, prioridade e data limite
7. Exibir o total de tarefas pendentes
8. Voltar ao menu principal

Funcionalidade 3 — Concluir uma Tarefa

1. O usuário escolhe a opção "Marcar tarefa como concluída"
2. Exibir a lista de tarefas pendentes
3. Verificar se existe alguma tarefa pendente
    - Se não existir: exibir mensagem "Não há tarefas pendentes" e voltar ao menu principal
4. Pedir ao usuário que selecione a tarefa que deseja concluir
5. Verificar se a tarefa selecionada existe na lista
    - Se não existir: exibir mensagem de erro e voltar ao passo 4
6. Alterar o status da tarefa para "Concluída"
7. Exibir mensagem: "Tarefa marcada como concluída!"
8. Voltar ao menu principal

Seção 4 — Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Estrutura do Repositório

Representação da árvore de arquivos e pastas que será enviada ao GitHub na Fase 2:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md          # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore         # Arquivo para ignorar arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf    # Este planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py        # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, espero aprender a criar e configurar um repositório no GitHub, compreendendo como o controle de versão funciona na prática. Quero entender o que é um commit e como registrar alterações de forma organizada, além de aprender a trabalhar com branches para desenvolver novas funcionalidades sem comprometer o código principal. Também tenho interesse em entender como resolver conflitos de código quando diferentes versões precisam ser integradas, e como publicar meu projeto de forma que ele fique acessível e bem documentado no GitHub para outros desenvolvedores visualizarem.

Seção 5 — Link da Apresentação em Vídeo

Link: https://youtu.be/78XL0SAWpYQ?is=_PTnlHt8xFLVLni3